八、淮阴地区

一、计算：

(1) $4(-1)^5\times0.25+8(-0.5^3)-0.4\div(-0.2^2)$；

(2) $\left[3^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{2^{-\frac{2}{3}}}\right)^{\frac{2}{3}}\right]\cdot\left[3^{0.5}-(2\sqrt{2})^{\frac{2}{3}}\right]$。

二、化简：$\frac{(a^2+1)^2-4a^2}{-2a^4+4a^2-2}$。

三、求 $\cos\left(-\frac{16\pi}{3}\right)\cdot\sin\frac{16\pi}{3}$ 的值。

四、(1)把P点的直角坐标 $(\sqrt{3},\ -1)$ 化成极坐标；

(2)把极坐标方程 $\rho=2\sin\theta+3\cos\theta$ 化成直角坐标方程。

五、以直角三角形ABC的直角边BC为直径作圆交斜边AB于D，E是直角边AC的中点，连结DE．则DE是此圆的切线。（需画图）

六、用长为8米的木料做一个“目”字形窗框，问窗框的宽和高各多少才能使通过的光线最多？

七、计算(1) $\sqrt[3]{10^{3-\frac{1}{2}\lg64}}$；

(2) $\log_{(2-\sqrt{3})}(2+\sqrt{3})$

八、有两点A(－2，2)和B(2，－1)，试在y轴上找出点P，使$\angle APB=90^\circ$。

九、设在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$上任意一点$P_1(x_1, y_1)$的切线与椭圆长轴的两端点$A'$和$A$的切线相交于$Q'$和$Q$，求证：$A'Q'\cdot AQ=b^2$。